

Д3 String и кодировка ASCII

Задача 1: Пользователь вводит с клавиатуры строку.

- Посчитайте количество букв, цифр в строке.
- Выведите оба количества на экран.

Задача 2: Пользователь вводит с клавиатуры строку.

- Проверить, что введены только буквы.
- И вывести код кодировки каждой буквы, так чтобы было понятно пользователю.

Задача 3: Расшифровать с помощью **кодировки ASCII** и вывести расшифрованное выражение. 1043-1083-1072-1079-1072-32-1073-1086-1103-1090-1089-1103-44-32-1072-32- 1088-1091-1082-1080-32-1076-1077-1083-1072-1102-1090 !

Задача 4: Пусть пользователь вводит с клавиатуры строку, чтобы создать себе пароль.

- Пароль должен состоять из:
 - min 1 большой буквы английского алфавита
 - min 3 цифры - min 1 знака - min 2 маленькой буквы английского алфавита
 - длина пароля не менее 8 символов
- Если пароль введенный пользователем не соответствует правилам выше, то программа выдает сообщение какой из пунктов был нарушен.
- И пользователь вводит новый пароль, до тех пор, пока все правила не будут выполнены.

-.-

Задача 1: Пользователь вводит с клавиатуры строку.

- Посчитайте количество букв, цифр в строке.
- Выведите оба количества на экран.

```
1  # Выводим количество цифр и букв в строке
2  a = input('\nВведите строку: ')
3  c = 0  # Счетчик букв
4  b = 0  # Счетчик цифр
5  for i in a:
6      if i.isalpha():
7          c += 1
8      elif i.isdigit():
9          b += 1
10 print(f'Количество букв: {c}')
11 print(f'Количество цифр: {b}\n')
```

```
Введите строку: xfy sr67w46q
Количество букв: 7
Количество цифр: 4
```

Задача 2: Пользователь вводит с клавиатуры строку.

- Проверить, что введены только буквы.
- И вывести код кодировки каждой буквы, так чтобы было понятно пользователю.

```
1  # ASCII
2  a = input('\nВведите строку из букв: ')
3
4  if a.isalpha():
5      for i in range(len(a)):
6          b = ord(a[i]) # получаем ASCII-код символа
7          print(b, end = ' ')
8  else:
9      print('Не верно. Ввод со знаками и цифрами\n')
```

```
Введите строку из букв: fjssms
102 106 115 115 109 115
PS D:\Documents\Gusar-Obs\Academy\Pyth

Введите строку из букв: sdg65y
Не верно. Ввод со знаками и цифрами
```

Задача 3: Расшифровать с помощью кодировки ASCII и вывести расшифрованное выражение. 1043-1083-1072-1079-1072-32-1073-1086-1103-1090-1089-1103-44-32-1072-32- 1088-1091-1082-1080-32-1076-1077-1083-1072-1102-1090 !

```
1  # Расшифровка
2  a = '1043-1083-1072-1079-1072-32-1073-1086-1103-1090-1089-1103-44-32-1072-32- 1088-1091-1082-1080-32-1076-1077-1083-1072-1102-1090 !'
3  b = a.split('-') # Разделяем строку по тире
4  c = [] # Создаем список символов
5
6  for i in b:
7      n = int(i) # преобразуем строку в число
8      c.append(chr(n)) # преобразуем число в символ и добавляем
9
10 v = ''.join(c) # Объединяем все символы в строку
11 print(f'\n{v}\n')
```

```
Глаза боятся, а руки делают
```

--

Задача 4: Пусть пользователь вводит с клавиатуры строку, чтобы создать себе пароль.

- Пароль должен состоять из:
 - min 1 большой буквы английского алфавита
 - min 3 цифры
 - min 1 знак
 - min 2 маленькой буквы английского алфавита
 - длина пароля не менее 8 символов
- Если пароль введенный пользователем не соответствует правилам выше, то программа выдает сообщение какой из пунктов был нарушен.
- И пользователь вводит новый пароль, до тех пор, пока все правила не будут выполнены.

в архиве